

MATHÉMATIQUES DOCUMENTAIRES

001 : Juste "compter " ?

LE NOMBRE

- Le premier chapitre commence par “le nombre”
- le chapitre suivant traite de la mesure
 - mais certaines notions sont discutables (“grandeur”)
 - pas de lien avec la théorie des ensembles
 - ni avec les probabilités

On peut donc essayer de profiter de ce chapitre pour aborder davantage de notions

Lecture

Est présentée une notion élémentaire : quoi dire d'autre ?

- Parler brièvement des ensembles
- Clarifier “ensemblissement” : compter des éléments d’un ensemble fini
- Du monde des ensembles au monde de la mesure

ENSEMBLES

Le livre des merveilles $\in$ Collection Littérature médiévale

L'ami et l'aimé $\in$ Collection Littérature médiévale

1234W114 $\in$ 1234W

1234W115 $\in$ 1234W

L'appartenance concerne une relation élément/ensemble.

Collection Littérature Médiévale $\subset$ Bibliothèque Catalane

Bibliothèque Catalane $\subset$ Bibliothèques universitaires

1234W $\subset$ Fonds de la Préfecture

Fonds de la Préfecture $\subset$ Archives départementales de Seine-et-Marne

L'inclusion concerne une relation ensemble/ensemble, l'ensemble incluant étant soit égal ou plus grand que celui inclus.

On peut utiliser des indices :

$F_1, F_2, F_3 \subset$ Archives Départementales de Seine-et-Marne

$C_1, C_2, C_3, \dots, C_n \subset$ Bibliothèque Catalane

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in F_1$

Gagner un degré d'abstraction avec la notation ensembliste

ce livre $\in$ cette bibliotheque,

ce document d'archives $\in$ ce service d'archives

On peut remplacer des “choses” par des lettres. Si elles sont connues, on peut utiliser des lettres comme $a, b, c, \dots$ (attention aux conventions); sinon on utilisera plutôt x .

$l \in B,$

$a \in A$

Ensembles en Python : listes,
ensembles. On verra les
dictionnaires une autre fois.
(script 01.py)

Cardinal d'un ensemble (fini)

$$l_1, l_2, l_3 \in B$$

- $|B| = 3$
- $\text{card}(B) = 3$
- “ $B = 3$ ” est faux !

En programmation

La fonction (ou méthode, selon le cas/le langage) `length`, `len`, etc.

Le cardinal est ici une fonction qui prend un ensemble et retourne une valeur numérique

Rappel : $\text{card}(B) = 3$

“ $B = 3$ ” est faux !

On additionne pas les ensembles : l’union $\cup$

$A \cup B$

mais on peut additionner les nombres (donc leur cardinal)

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

On suppose que tous les éléments de A sont distincts des éléments de B (pas de valeur qui appartiendrait à deux ensembles à la fois (intersection))

Python : cardinalité d'unions d'ensembles (script 02.py)

Autres concepts importants de la théorie des ensembles

- **Intersection** $\cap$
- **Ensemble vide** $\emptyset$
- Applications
- Définition en compréhension
- etc.

Est utile ici

- Intersection, ensemble vide

Car on ne s'intéresse ici qu'au **comptage**... donc on considère que les ensembles sont **disjoints**, autrement dit que l'intersection des deux ensembles est vide :

$$A \cap B = \emptyset.$$

Exemple : compter des cotes uniques mais dont certaines sont rattachées à deux collections

C'EST TOUT ?

On a précisé que “compter” c’était manipuler la cardinalité d’ensembles et plus encore en contexte documentaire

- Après tout les collections ou les fonds sont des ensembles finis !
 - On pourrait s’arrêter là.

Il y aurait de nombreux liens théoriques à faire :

- Théorie de la mesure
- Types, algèbre des types
- Structures algébriques et propriétés
- Théorie des catégories (la mécanique derrière l’addition)
- etc.

Pour l'instant on se contente de parler de mesure (de comptage)

- Cela permet de poser une première pierre pour parler d'**ensembles mesurables**;
- de faire une incursion “silencieuse” dans le monde des probabilités dont on parlera plus tard

On verra la mesure dans le chapitre suivant, mais il peut être utile de développer son intuition avec un concept au nom barbare...

COMPRENDRE L'ADDITIVITÉ FINIE

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k)$$

- On suppose chaque ensemble disjoint !

On a une **mesure simplement additive**. Dans le livre *Elements de statistique...*, le chapitre sur la mesure mentionne la notion de mesure additive sans la définir ET sans expliciter qu'il s'agit bien d'un concept mathématique.

On reviendra (peut-être ?) ultérieurement sur la sigma-additivité.

Le symbole μ

On a déjà vu le cardinal qui marche comme une fonction : Ensemble $\rightarrow$ Nombre

En fait :

$$\text{card}(E) = \mu(E)$$

μ comme mesure de comptage.

Le cardinal comme cas particulier de mesure !

Utile pour sortir du dénombrement ensembliste et *commencer* à s'inscrire dans la *theorie de la mesure*

Vrai ici pour nos ensembles **discrets** (ou dénombrables), c'est-à-dire dans $\mathbb{N}$

Le symbole $\sum$

- Il peut faire peur, mais c'est comme une boucle en programmation
- $1 + 2 + 3 + 4 \rightarrow$ “compter tous les nombres de 1 à 4”
- Cela revient à dire “on a 1 au début et on a 4 à la fin” :

$$\sum_{k=1}^4$$

- pour parcourir tous les éléments entre 1 et 4 on utilise un indice, en général noté i , k , j ...
- mais on veut additionner chaque élément, représenté par l'indice, donc on note :

$$\sum_{k=1}^4 k$$

$$\sum_{k=1}^4 k = 10$$

k change donc de valeur (il s'incrmente) à chaque itération; et chaque valeur de k est additionné à la suivante. k est comme un compteur :

$k = 1$ initialisation à 1;

$+(k = 2)$ $1 + 2 = 3$: on additionne le résultat précédent par celui-ci;

$+(k = 3)$ $3 + 3 = 6$: on additionne le résultat précédent par celui-ci

$+(k = 4)$ $6 + 4 = 10$: on additionne le résultat précédent par celui-ci

Cette notation est utile écrire de
façon plus synthétique :
imaginons qu'on ait à calculer
tous les nombres de 1 à 1000 et
qu'il faille écrire chaque
opération à la main...

On peut utiliser ce compteur autrement

- Si ce compteur commence à 1, puis 2, puis ... jusqu'à n (ici $n = 4$), on peut s'en servir pour parcourir différents ensembles.

J'ai plusieurs ensembles

$$E_1, E_2, E_3, E_4$$

μ (qui nous permet de compter les éléments de E), renvoie donc des valeurs, par exemple :

$$\mu(E_1) = 3$$

$$\mu(E_2) = 1$$

$$\mu(E_3) = 6$$

$$\mu(E_4) = 3$$

Retourner et additionner la mesure de comptage de chaque ensemble

$$\sum_{k=1}^4 \mu(E_k) = 13$$

Ici on a 4 ensembles, mais on peut généraliser avec un nombre naturel quelconque, noté n

$$\sum_{k=1}^n \mu(E_k) = \{n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k)$$

- Cela revient à dire que la mesure de comptage sur l'union des ensembles est égale à la somme des mesures de comptage faites sur chaque ensemble pris séparément

Vous vous rappelez de :

$$|A \cup B| = |A| + |B| ?$$

Conclusion

- On a adossé le fait de compter à la notion de **mesure de comptage**
 - “Qu’est-ce que **bien** compter ?” La thérapie des ensembles : éviter les recouvrements
- La **mesure de comptage** pose des jalons (incomplets) pour les probabilités

La mesure de comptage pose un cadre : celui du “compter proprement”.
Le cas du dé.

- Les probabilités reposent sur le fait de *bien* compter les possibilités
- Les mesures de probabilités : $\mu(X) = 1$
- Si on normalise (entre 0 et 1): $\mu(E) = \frac{|E|}{|A \cup B|}$, tel que $A \subseteq E$ et $B \subseteq E$

Exemple : $|A| = 3, |B| = 3$

$A, B \subseteq E$

$A \cap B = \emptyset$

Donc : $|A \cup B| = |A| + |B| = 6$

$E = A \cup B$

Normalisation : $\mu(X) = \frac{|X|}{6}$

Alors : $\mu(A) = \frac{3}{6} = 0.5$

$\mu(B) = \frac{3}{6} = 0.5$

Notre mesure de comptage permet de compter des éléments dans des ensembles, mais également de calculer les “parts”.

Conclusion

- C'est tout pour la notion de comptage !
- La mesure de comptage pour “bien” compter et poser un cadre à la normalisation (pour les probas **par exemple**)
- Les dernières notions vues ne sont pas utiles immédiatement mais :
 - permettent de s'acclimater à certains symboles
 - posent des jalons (incomplets) pour les probas (ex: tribus), les stats (ex: fréquences) et les types algébriques (disjonction : envisager l'addition comme un opérateur de “choix”)
 - à faire : parler d'espaces mesurables; structuration des structures ensemblistes pour parler d'espaces métriques; clarifier espace mesurable, espace mesuré, espace métrique.